

第四次线上自测参考解答

参考信息

1. 以下为可能用到的一些分布的函数值：(计算中请严格按照下面数据给出答案)

$$\Phi(1.28)=0.9, \Phi(1.44)=0.925, \Phi(1.65)=0.95, \Phi(1.96)=0.975,$$

$$\Phi(1)=0.84, \Phi(1.25)=0.89, \Phi(1.5)=0.93, \Phi(1.75)=0.96, \Phi(2)=0.98, \Phi(3)=0.999$$

$$P(t(2)>2.92)=0.05, P(t(3)>2.36)=0.05, P(t(4)>2.13)=0.05, P(t(5)>2.02)=0.05$$

$$P(t(2)>1.89)=0.1, P(t(3)>1.64)=0.1, P(t(4)>1.53)=0.1, P(t(5)>1.48)=0.1$$

$$P(t(8)\geq 2.30)=0.025, P(t(9)\geq 2.26)=0.025, P(t(8)\geq 1.86)=0.05, P(t(9)\geq 1.83)=0.05$$

2. 注意 4 个选项的填空题，只要填写正确选项的字母即可，例如：C，不要加括号 (C)

3. 本考卷的样本均为简单随机样本，样本均值 $\bar{X} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$ ，样本方差为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

4. 正态总体的样本均值和样本方差相互独立，且 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，其中 n 为样本容量

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，则正确的是 ()。

(A) $n\bar{X} \sim N(0,1)$

(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$

(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{k=2}^n X_k^2} \sim F(1, n-1)$

【答案】选 D 正确率：70.3%

【解析】 $Var(n\bar{X}) = n^2 Var(\bar{X}) = n^2 \cdot \frac{1}{n} = n$ ，排除 (A)，

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)，排除 (B)，$$

$$\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \neq \frac{(n-1)(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1)，排除 (C)。$$

依题知 $X_i \sim N(0,1)$ ，则 $X_1^2 \sim \chi^2(1)$ ， $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$ ，则

$$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} = \frac{X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)} \sim F(1, n-1).$$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 $\sum_{k=1}^n \frac{(X_k - \mu)^2}{\sigma^2} \sim$ ()。

(A) $\chi^2(n-1)$ (B) $\chi^2(n)$ (C) $t(n-1)$ (D) $F(1, n)$

【答案】选 B, 正确率: 72.3%

【解析】 $\frac{X_k - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $\sum_{k=1}^n \frac{(X_k - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 。

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自参数为 2 的 Poisson 总体的样本, 令 $B_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 若 $n = 10$, 则 $E(B_n^2) =$ ()。

正确率: 48.6%

【解析】 $E(B_n^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = E\left(\frac{n-1}{n} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right)$
 $= \frac{n-1}{n} \text{Var}(X) = \frac{2(n-1)}{n} = 1.8$, 或 9/5

5. 设随机变量 ξ 服从自由度为 (1, 1) 的 F 分布, 则 $P(\xi \leq 1) =$ ()。

正确率: 75.9%

【解析】设 $X_1 \sim \chi^2(1)$, $X_2 \sim \chi^2(1)$, X_1, X_2 相互独立, 所以

$$P(X_1 \leq X_2) = P(X_1 \geq X_2) = \frac{1}{2}, \quad P(\xi \leq 1) = P\left(\frac{X_1}{X_2} \leq 1\right) = P(X_1 \leq X_2) = \frac{1}{2}。$$

6. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 若 $n = 10, \sigma^2 = 18$, 则

$$E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu)^2\right) =$$
 ()。

正确率: 38.9%

【解析】 $E((X_k - \mu)^2) = \text{Var}(X_k) = \sigma^2$, $E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu)^2\right) = \frac{n}{n-1} \sigma^2 = 20$

7. $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则下列关系正确的是 ()。

- (A) $E(S) > \sigma$ (B) $E(S) < \sigma$ (C) $E(S) = \sigma$ (D) 不确定

【答案】选 B 正确率: 44.1%

【解析】 $Var(S) = E(S^2) - E(S)^2 = \sigma^2 - E(S)^2 > 0$, 所以 $E(S) < \sigma$ 。

8. $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$, 是来自总体 $X \sim U(1, \theta)$ 的简单随机样本, 参数 $\theta > 1$ 未知, 则参数 θ 的极大似然估计量是 ()。

- (A) $\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ (B) $2\bar{X} - 1$

- (C) $\frac{n+1}{n} \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ (D) $2\bar{X}$

【答案】选 A 正确率: 69.0%

【解析】总体 $X \sim U(1, \theta)$, 其概率密度为 $p(x, \theta) = \frac{1}{\theta - 1} I_{1 \leq x \leq \theta}$

似然函数 $L(\theta) = \frac{1}{(\theta - 1)^n}$, $L'(\theta) = \frac{-n}{(\theta - 1)^{n+1}} < 0$, $L(\theta)$ 递减,

又 $X_1, \dots, X_n \in (1, \theta)$, 故 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。

9. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim B(1, p)$ 的样本, $0 < p < 1$ 是未知参数。则以下选项中 () 是 p^2 的无偏估计量。

- (A) $\bar{X} - \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$ (B) $\bar{X} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$ (C) $\bar{X}^2$ (D) $[E(\bar{X})]^2$

【答案】选 A 正确率: 57.9%

【解析】 $E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2\right) = Var(X) = p(1-p)$, $E(\bar{X}) = p$, 所以

$$E\left(\bar{X} - \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2\right) = p^2。$$

10. 设总体 X 的概率密度函数为 $p(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{(x-1)}{\lambda}}$, $x \geq 1$, 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数。样本容量 n 足够大时样本均值 $\bar{X}$ 的近似分布为 ()。

- (A) $N(\lambda, \lambda^2)$ (B) $N(\lambda+1, \lambda^2)$ (C) $N\left(\lambda, \frac{\lambda^2}{n}\right)$ (D) $N\left(\lambda+1, \frac{\lambda^2}{n}\right)$

选 D 正确率: 66.0%

【解析】 $E(X) = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{(x-1)}{\lambda}} dx = 1 + \lambda$, $Var(X) = \lambda^2 \Rightarrow Var(\bar{X}) = \frac{\lambda^2}{n}$

由中心极限定理, 当 n 充分大时, $\bar{X}$ 近似服从如下正态分布 $\bar{X} \sim N\left(\lambda+1, \frac{\lambda^2}{n}\right)$ 。

11. 设总体密度为 $p(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$, 其中 $\theta \in (-\infty, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, \dots, X_5$ 为来自该总体的样本。如果选取 $\left(\min_{1 \leq i \leq 5} \{X_i\} - 1, \min_{1 \leq i \leq 5} \{X_i\}\right)$ 为 θ 的置信区间, 置信系数为 ()。

- (A) $1 - \frac{1}{e^2}$ (B) $1 - \frac{1}{e}$ (C) $1 - e^{-\frac{5}{2}}$ (D) $1 - e^{-5}$

【答案】选 D 正确率: 31.5%

【解析】

$$\begin{aligned} P(\min X_i - 1 < \theta < \min X_i) &= P(\theta < \min X_i < \theta + 1) = P(\min X_i > \theta) - P(\min X_i > \theta + 1) \\ &= [P(X > \theta)]^n - [P(X > \theta + 1)]^n \\ &= 1 - e^{-n} \end{aligned}$$

12. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.5^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 要使 μ 的置信系数 96% 的双侧置信区间长度不超过 0.4, 则样本容量 n 至少要达到_____。

正确率: 54.6%

$$\text{解: } X \sim N(\mu, 0.5^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{0.5^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{0.5/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{0.5/\sqrt{n}}\right| \leq u_{0.98}\right\} = 0.96 \Rightarrow P\left(\bar{X} - \frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}}\right)$$

$$\text{置信区间长度为 } 2 \cdot \frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}} = \frac{u_{0.98}}{\sqrt{n}}, \text{ 令 } \frac{u_{0.98}}{\sqrt{n}} \leq 0.4, \text{ 得到 } n \geq 25$$

13. 设总体 X 服从均匀分布 $U\left[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right]$, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。取 $\left[\bar{X} - \frac{5}{\sqrt{12n}}, \bar{X} + \frac{5}{\sqrt{12n}}\right]$ 为 θ 的置信区间, 则由切比雪夫 (Chebyshev) 不等式, 这个置信区间的置信水平至少为 ()。

正确率: 36.3%

【解析】 $P\left(\left|\bar{X} - \theta\right| \leq \frac{5}{\sqrt{12n}}\right) \geq 1 - \frac{12n}{25} \times \text{Var}(\bar{X}) = 1 - \frac{1}{25} = 0.96$ 。 或 96%

14. 对总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (参数均未知) 的样本, $n=9$, 测得样本均值 $\bar{x}=7.68$, 样本方差 $s^2=0.81$ 。则参数 μ 的置信度 95% 的双侧区间估计的区间长度为 ()。

正确率: 41.0%

【解析】 由 $\frac{\sqrt{9}}{S}(\bar{X} - \mu) \sim t(8)$, $P\left(-t_{0.975}(8) \leq \frac{3(\bar{X} - \mu)}{S} \leq t_{0.975}(8)\right) = 0.95$,

得 μ 的 95% 置信区间长度为 $2 \times t_{0.975}(8) \cdot \frac{s}{3} = 2 \times \frac{0.9}{3} \times 2.3 = 1.38$

15. 对正态总体的均值进行假设检验,

如果在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 接受原假设 $H_0: \mu = \mu_0$,

则在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下, 下列结论中正确的是 ()。

(A) 必接受 H_0 (B) 必拒绝 H_0

(C) 可能接受, 也可能拒绝 H_0 (D) p 值小于 0.01

正确率: 58.1%

参考解答: 选 A

显著性水平 $\alpha=0.05$ 下接受了原假设, 说明检验值没有落在最异常的 5% 范围, 更没有落在最异常的 1% 范围。

更一般的, p 值大于显著性水平时接受原假设。显著性水平 $\alpha=0.05$ 下接受了原假设, 说明检验的 p 值大于 0.05, 对 1% 的显著性, 一定接受。

16. $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, $\bar{x}$ 是样本均值。

对假设检验问题 $H_0: \mu \geq 3$ vs $H_1: \mu < 3$ 。

若取拒绝域为 $\bar{x} < 2.3$, 则检验的显著性水平为 ()

正确率: 51.9%

参考解答:

$$\alpha = P(\bar{x} < 2.3 | \mu = 3) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{\frac{4}{25}}} < \frac{2.3 - 3}{\sqrt{\frac{4}{25}}}\right) = \Phi\left(\frac{-0.7}{0.4}\right) = \Phi(-1.75) = 0.04$$

第一类错误的概率的最大值。

17. $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, $\bar{x}$ 是样本均值。对假设检验问题

$H_0: \mu \geq 3$ vs $H_1: \mu < 3$ 。若取拒绝域为 $\bar{x} < 2.3$,

当 $\mu = 1.5$ 时, 该检验犯第二类错误 (受伪) 的概率 = ()。

正确率: 54.8%

参考解答: 第二类错误 (受伪) 的概率

$$\beta = P(\bar{x} \geq 2.3 | \mu = 1.5) = P\left(\frac{\bar{x} - 1.5}{\sqrt{\frac{4}{25}}} \geq \frac{2.3 - 1.5}{\sqrt{\frac{4}{25}}}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.02$$

18. 设 $X_1, \dots, X_{50}$ 是来自总体 $N(\mu, 2)$ 的样本。对期望进行假设检验, $H_0: \mu \leq 0$ $H_1: \mu > 0$,

若取拒绝域为 $\{(x_1, \dots, x_{50}) : \bar{x} > 0.33\}$, $\bar{x} = 0.2$ 的 p 值为 ()。

正确率: 43.2%

参考解答: p 值 = $P(\bar{X} > 0.2 | \mu = 0) = P_{\mu=0}\left(\frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{2}{50}}} > \frac{0.2}{\sqrt{\frac{2}{50}}}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.16$

20. 将一枚均匀的硬币独立地抛掷 100 次, 利用中心极限定理估计, 估计正面次数在 40 次到 60 次之间的概率大约为 ()

正确率: 73.7%

解析: 正面次数 $X \sim b(100, 0.5)$, $E(X) = 50$, $Var(X) = 25$

所以 $X \sim N(50, 25)$,

$$P(40 \leq X \leq 60) = P\left(\frac{40-50}{5} \leq \frac{X-50}{5} \leq \frac{60-50}{5}\right) = \Phi(2) - \Phi(-2) \approx 0.96$$

$$P(39.5 \leq X \leq 60.5) = P\left(\frac{39.5-50}{5} \leq \frac{X-50}{5} \leq \frac{60.5-50}{5}\right) = \Phi(2.1) - \Phi(-2.1) \approx 0.964$$

20. 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从参数为 1 的 Poisson 分布, 定义随机变量

$Y_k = \begin{cases} 1, & \text{若 } X_k = 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, 1 \leq k \leq n$ 。记 $\bar{Y} = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}$, 用 Chebyshev 不等式估计, 当

$n \geq \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 可使 $P(|\bar{Y} - e^{-1}| < 0.1) \geq 0.8$ 。

注意: 为了数值计算简便, e 和 e^{-1} 分别用 2.5 和 0.4 近似

正确率: 24.8%

参考解答:

对所有的 $1 \leq k \leq n$, $E(Y_k) = P(X_k = 0) = e^{-1}$, $Var(Y_k) = E(X_k^2) - Var(X_k)^2 = e^{-1}(1 - e^{-1})$

$$E(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^n E(Y_k)}{n} = e^{-1}, \quad Var(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^n Var(Y_k)}{n^2} = \frac{Var(Y_1)}{n} = \frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}$$

根据 Chebyshev 不等式 $P(|\bar{Y} - e^{-1}| < 0.1) \geq 1 - \frac{Var(\bar{Y})}{0.1^2} = 1 - \frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{0.1^2 n}$

所以, 当 $n \geq \frac{1}{4 \times 0.1^2 \times 0.2} = 125 \geq \frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{0.1^2 \times 0.2} = 500e^{-1}(1 - e^{-1}) \approx 120$ 时,

可使 $P(|\bar{Y} - e^{-1}| < 0.1) \geq 0.8$ 。

21. 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从参数为 1 的 Poisson 分布, 定义随机变量

$$Y_k = \begin{cases} 1, & \text{若 } X_k = 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad 1 \leq k \leq n. \text{ 记 } \bar{Y} = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}, \text{ 利用中心极限定理, 当}$$

$$n \geq \underline{\hspace{2cm}} \text{ 时, 可使 } P(|\bar{Y} - e^{-1}| < 0.1) \geq 0.95.$$

注意: 为了数值计算简便, e 和 e^{-1} 分别用 **2.5** 和 **0.4** 近似

正确率: 15.3%

参考解答:

$$\text{对所有的 } 1 \leq k \leq n, E(Y_k) = P(X_k = 0) = e^{-1}, \quad \text{Var}(Y_k) = E(X_k^2) - \text{Var}(X_k)^2 = e^{-1}(1 - e^{-1})$$

$$E(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^n E(Y_k)}{n} = e^{-1}, \quad \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{\sum_{k=1}^n \text{Var}(Y_k)}{n^2} = \frac{\text{Var}(Y_1)}{n} = \frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}$$

根据中心极限定理,

$$\text{当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时 } \bar{Y} \text{ 近似服从正态分布 } N\left(e^{-1}, \frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}\right).$$

$$P(|\bar{Y} - e^{-1}| < 0.1) \approx P\left(\left|\frac{\bar{Y} - e^{-1}}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}}}\right| < \frac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}}}\right) > 0.95,$$

$$\text{即 } P\left(\frac{\bar{Y} - e^{-1}}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}}} < \frac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}}}\right) > 0.975, \quad \frac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1 - e^{-1})}{n}}} > 2$$

$$n > 400 \cdot e^{-1}(1 - e^{-1}) \approx 96$$